5.1 导数的概念及其意义

FIG · E2-5-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

概念课｜先把导数的定义、极限和切线意义讲清楚：看完视频，再用下面的定义卡和微图回看。

割线斜率（平均变化率）：$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

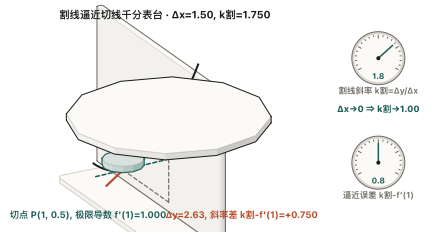
切线斜率（导数定义）：$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=k_{切}$

切线方程（点斜式）：$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$

平均变化率是割线斜率，瞬时变化率是它在 $\Delta x\to 0$ 时趋于的数，也就是导数，几何上是切线斜率。

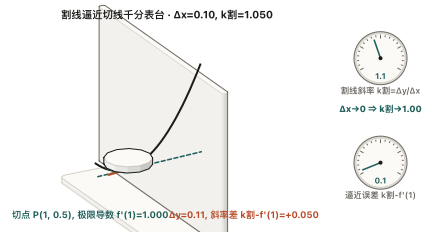
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



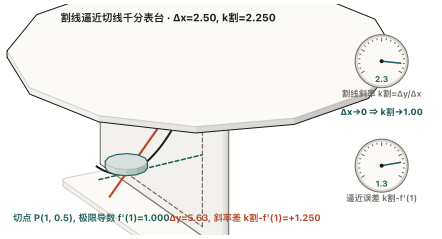
自变量增量 Δx = 1.50

姿态 B · 下界/初始端



自变量增量 Δx = 0.10

姿态 C · 上界/满量程端



自变量增量 Δx = 2.50

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的导数 $f'(1)=-2$，且 $f(1)=3$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,3)$ 处的切线方程为：

☐ A $2x+y-5=0$　☐ B $2x-y+1=0$　☐ C $x+2y-7=0$　☐ D $2x+y+1=0$

2. 一质点沿直线运动，其位移 s（单位：m）与时间 t（单位：s）满足 $s(t)=3t^2+2$。则在 $t=2$ s 时该质点的瞬时速度为：

☐ A 6 m/s　☐ B 12 m/s　☐ C 14 m/s　☐ D 18 m/s

3. 直线 l 过原点 $(0,0)$ 且与曲线 $y=x^2+1$ 相切，则满足条件的切线 l 共有几条？

☐ A 0 条　☐ B 1 条　☐ C无数条　☐ D 2 条

4. 关于函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的导数与切线，下列说法中正确的是：

☐ A切线是割线在动点无限逼近切点时的极限位置，切线可以与曲线有其他交点

☐ B若直线与曲线只有一个公共点，则该直线一定是曲线的切线

☐ C函数在某点导数存在，切线方程斜率一定为 0

☐ D切线绝对不能穿过曲线

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。切点为 (1,3)，切线斜率 k=f′(1)=−2。点斜式切线方程为 y−3=−2(x−1)⇒y−3=−2x+2⇒2x+y−5=0。重新作答… ｜ (2) [B] B。瞬时速度就是位移函数对时间的导数：Δs=3(2+Δt)2+2−(3×22+2)=12Δt+3(Δt)2。平均速度 ΔtΔs=12+3Δt。当 Δ… ｜ (3) [D] D。注意原点 (0,0) 不在抛物线 y=x2+1 上，这是一道典型的「过点切线」问题！ 设切点为 (t,t2+1)，切线斜率 k=y′|x=t=2… ｜ (4) [A] A。A 选项准确表达了导数切线的几何本质；B 选项错误，例如直线 x=1 与抛物线 y=x2 只有一个公共点，但它与对称轴平行，是割线而不是切线；C …